

Application de la dérivation à l'étude de fonction

Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, f est une fonction définie et dérivable sur un intervalle I donné. Compléter le tableau de variation de f .

1) $I = [-3 ; 3]$

x	-3	0	2	3
signe de $f'(x)$	+	0	-	+
f	-1	2	1	6

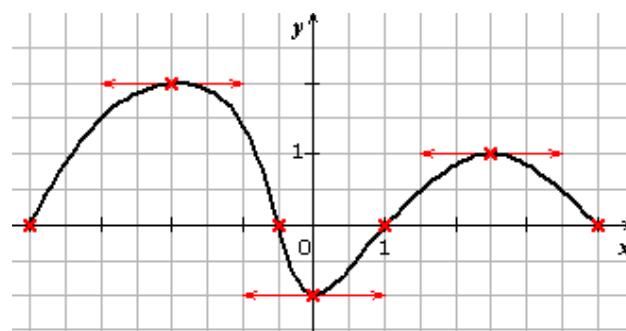
2) $I = \mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-4	3	5	$+\infty$
signe de $f'(x)$	-	0	-	0	+
f					

Exercice 2 :

La courbe $\mathcal{C}$ est la représentation graphique d'une fonction f définie et dérivable sur $I = [-4 ; 4]$.

Résoudre graphiquement dans l'intervalle I les équations et inéquations suivantes :



(1) $f(x) = 0$ **Méthode :** on cherche les points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses.

Les solutions de l'équation sont les abscisses de ces points.

Ici, les solutions sont les réels $-4 ; -0,5 ; 1$ et 4 .

(2) $f'(x) = 0$ **Méthode :** on cherche les points de la courbe ayant une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

Les solutions de l'équation sont les abscisses de ces points.

Ici, les solutions sont les réels $-2 ; 0$ et $2,5$.

(3) $f(x) > 0$ **Méthode :** on cherche quand la courbe se situe au-dessus de l'axe des abscisses, sans toucher l'axe des abscisses..

Ici, les solutions sont les réels appartenant à $] -4 ; -0,5[\cup]1 ; 4[$.

(4) $f'(x) > 0$ **Méthode :** on cherche quand la fonction est croissante (quand « la courbe monte »)

Ici, les solutions sont les réels appartenant à $[-4 ; -2[\cup]0 ; 2,5[$.

(5) $f(x) \leq 0$ **Méthode :** on cherche quand la courbe se situe en-dessous de l'axe des abscisses et également quand la courbe touche l'axe des abscisses.

Ici, les solutions sont les réels appartenant à $[-0,5 ; 1] \cup \{-4 ; 4\}$

(6) $f'(x) \leq 0$ **Méthode :** on cherche quand la fonction est décroissante (quand « la courbe descend »)

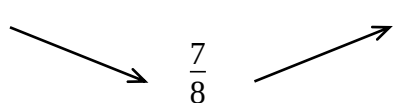
Ici, les solutions sont les réels appartenant à $[-2 ; 0] \cup [2,5 ; 4]$.

Exercice 3 : Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 1$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2 \times 2x - 1 = 4x - 1$

On sait que : $4x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{4}$

On a donc le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
signe de $f'(x)$	$-$	0	$+$
f			

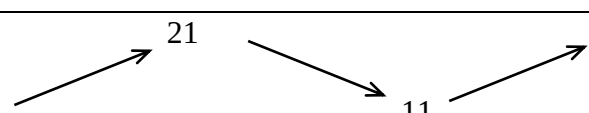
Avec $f(\frac{1}{4}) = 2(\frac{1}{4})^2 - \frac{1}{4} + 1 = 2 \times \frac{1}{16} - \frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{8} - \frac{2}{8} + \frac{8}{8} = \frac{7}{8}$

Exercice 4 : Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$

Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 , et il sera positif (signe de $a = 1$) à l'extérieur de ses racines.

On a donc le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
signe de $f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

Avec $f(-2) = (-2)^3 - 12(-2) + 5 = -8 + 24 + 5 = 21$

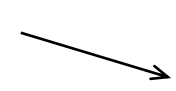
Et, $f(2) = 2^3 - 12 \times 2 + 5 = 8 - 24 + 5 = -11$

Exercice 5 : Soit la fonction définie sur $I = [1 ; 3]$ par : $f(x) = \frac{5x - 1}{3x - 2}$. Étudier les variations de f sur $[1 ; 3]$

La fonction f est dérivable sur $[1 ; 3]$ et pour tout $x \in [1 ; 3]$, $f'(x) = \frac{5(3x - 2) - (5x - 1) \times 3}{(3x - 2)^2} = \frac{-7}{(3x - 2)^2}$

Un carré étant toujours positif, $f'(x)$ a le même signe que -7 , soit toujours négatif.

On a donc le tableau de variation suivant :

x	1	3
signe de $f'(x)$	$-$	
f		

Avec, $f(1) = \frac{5 \times 1 - 1}{3 \times 1 - 2} = 4$ et $f(3) = \frac{5 \times 3 - 1}{3 \times 3 - 2} = \frac{14}{7} = 2$